

摘 要

人体脊柱解剖结构复杂，手术风险高，对医生操作和手术设备要求严苛。手术机器人的引入提高了脊柱手术的精准性和安全性，但其软件界面设计缺乏科学理论的系统指导，加上界面本身信息繁杂，加重术者的认知负担，不利于手术效率和准确性的提升。研究将认知负荷理论引入脊柱手术机器人界面设计，旨在降低医生术中认知负荷、提升交互效率，提高手术操作的可靠性和准确度。

主要研究内容分为理论和实践两个方面，理论上，通过分析传统脊柱手术流程及脊柱手术机器人的软件操作流程，总结功能需求后输出界面信息架构，并结合认知负荷理论提出了脊柱手术机器人的界面设计策略，选取界面色彩、布局、图标类型三个视觉因素，设计对比实验以测定不同设计方案对用户认知负荷的影响，确定能够最大程度降低认知负荷的界面视觉设计方案。实践上，完成了脊柱手术机器人界面的低保真和高保真原型设计；基于认知负荷的评价因素，通过眼动跟踪、任务绩效测量和 NASA-TLX 量表三个维度的评价方法，将优化界面与现有产品界面进行对比测试，验证了设计策略的有效性和界面设计的改进效果。

创新成果方面，研究将认知负荷理论引入脊柱手术机器人界面设计领域，系统分析了手术流程与医生认知活动，构建了基于认知负荷理论的脊柱手术机器人界面设计策略，为此类医疗机器人界面设计提供了理论参考；建立了认知负荷导向的界面评价体系，涵盖客观生理指标、任务绩效指标和主观认知负荷指标相结合的评估方法，弥补了界面设计缺乏量化评价的不足；开发了基于认知负荷理论的脊柱手术机器人界面原型并进行了实验验证。对比结果表明，界面显著降低了关键操作中的认知负荷，提高了任务完成效率和准确性。

研究成果具有理论和实际应用的意义，在理论上，拓展了认知负荷理论在医疗设备人机界面设计中的应用，丰富了复杂手术系统界面设计的理论研究维度，为跨学科的人机交互设计提供了新的思路。在实际应用中，研究提出的界面设计策略和评估方法可为脊柱手术机器人界面的优化提供理论支撑，有助于开发出降低医生认知负荷、提升手术安全性和效率的手术机器人产品界面，对于医疗人机交互系统的设计具有一定参考价值。

关键词：认知负荷理论；脊柱手术机器人；界面设计；人机交互